INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Práctica 3

"Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional"

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:
Sánchez Rodriguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

Ejercicio 6.1: Esquema Completo del Modelo Relacional 2

6.2 Script de definición de datos 3

6.3 Diagrama relacional 4

6.4 Diccionario de datos 5

6.5 Preservación del significado 8

Ejercicio 6. Esquema relacional, DDL ejecutado y diccionario

Ejercicio 6.1: Esquema Completo del Modelo Relacional

1. Tabla PLANTA_TRATAMIENTO (Entidad Fuerte)
   - id_planta: INT — PK, NOT NULL
   - nombre_planta: VARCHAR(100) — NOT NULL
   - licencia_ambiental: VARCHAR(50) — NOT NULL, UNIQUE
   - contacto_telefono: VARCHAR(20)

2. Tabla DONANTE (Supertipo de la Jerarquía)
   - id_donante: INT — PK, NOT NULL
   - nombre_pila: VARCHAR(50) — NOT NULL (Atributo descompuesto)
   - apellido_paterno: VARCHAR(50) — NOT NULL (Atributo descompuesto)
   - apellido_materno: VARCHAR(50) (Atributo descompuesto)
   - correo: VARCHAR(100) — NOT NULL, UNIQUE
   - telefono: VARCHAR(20)
   - tipo_donante: VARCHAR(20) — NOT NULL (Atributo discriminador)

3. Tabla DONANTE_PARTICULAR (Subtipo)
   - id_donante: INT — PK, FK (referencia a DONANTE(id_donante) con ON DELETE CASCADE), NOT NULL
   - fecha_nacimiento: DATE — NOT NULL
   - curp: VARCHAR(18) — NOT NULL, UNIQUE

4. Tabla DONANTE_EMPRESA (Subtipo)
   - id_donante: INT — PK, FK (referencia a DONANTE(id_donante) con ON DELETE CASCADE), NOT NULL
   - representante_legal: VARCHAR(100) — NOT NULL
   - rfc: VARCHAR(13) — NOT NULL, UNIQUE
5. Tabla MATERIAL (Entidad Fuerte)
   - id_material: INT — PK, NOT NULL
   - nombre_material: VARCHAR(50) — NOT NULL
   - valormercado_kg: DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (valormercado_kg >= 0)
   - es_peligroso: BOOLEAN — NOT NULL

6. Tabla ENVIO_DESPACHO (Entidad Fuerte)
   - id_envio: INT — PK, NOT NULL
   - fecha_envio: DATE — NOT NULL
   - codigo_manifiesto: VARCHAR(50) — NOT NULL, UNIQUE
   - id_planta: INT — FK (referencia a PLANTA_TRATAMIENTO(id_planta) con ON DELETE RESTRICT), NOT NULL

7. Tabla RECEPCION_EQUIPO (Entidad Débil por existencia)
   - id_recepcion: INT — PK, NOT NULL
   - fecha_ingreso: DATE — NOT NULL
   - tipo_aparato: VARCHAR(50) — NOT NULL
   - peso_total: DECIMAL(10,2) (Atributo derivado)

- costo_recepcion: DECIMAL(10,2) (Atributo derivado)
- id_donante: INT — FK (referencia a DONANTE(id_donante) con ON DELETE RESTRICT), NOT NULL

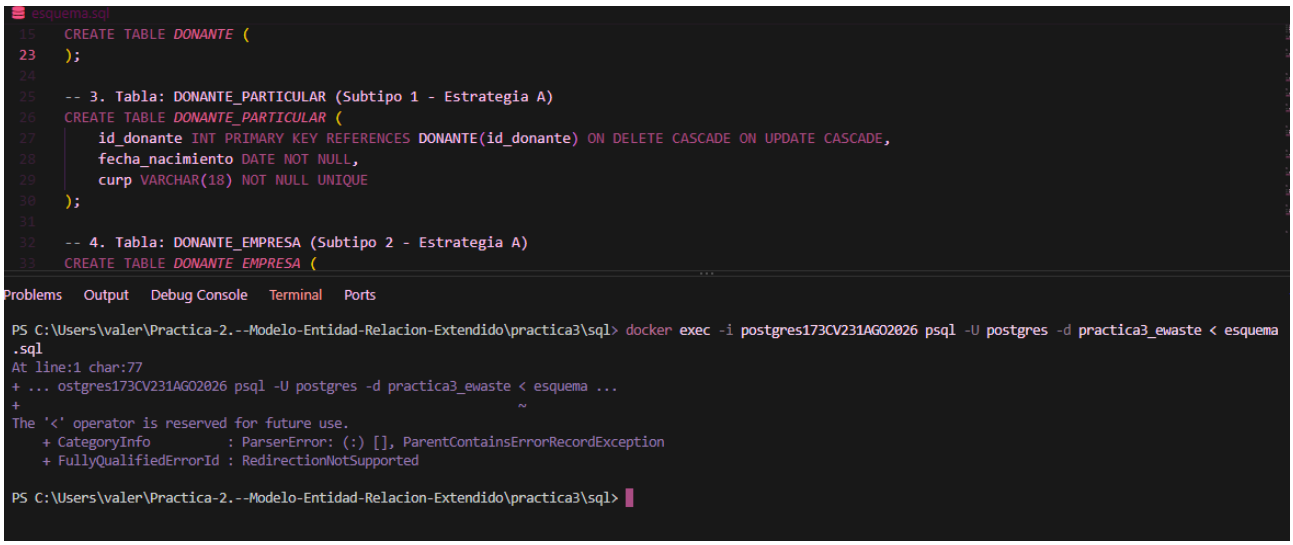
8. Tabla COMPONENTE (Entidad Débil por identificación)
   - id_recepcion: INT — PK, FK (referencia a RECEPCION_EQUIPO(id_recepcion) con ON DELETE CASCADE), NOT NULL
   - id_componente: INT — PK (Discriminador), NOT NULL
   - estado_funcional: VARCHAR(50) — NOT NULL
   - peso_kg: DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (peso_kg > 0)
   - tipo_componente: VARCHAR(50) — NOT NULL

9. Tabla DETALLE_DESPACHO (Relación M:N entre ENVIO_DESPACHO y MATERIAL)
   - id_envio: INT — PK, FK (referencia a ENVIO_DESPACHO(id_envio) con ON DELETE CASCADE), NOT NULL
   - id_material: INT — PK, FK (referencia a MATERIAL(id_material) con ON DELETE RESTRICT), NOT NULL
   - cantidad_kg: DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (cantidad_kg > 0)

10. Tabla COMPONENTE_MATERIAL (Relación M:N entre COMPONENTE y MATERIAL)
    - id_recepcion: INT — PK, FK compuesta (junto con id_componente referencia a COMPONENTE), NOT NULL
    - id_componente: INT — PK, FK compuesta, NOT NULL
    - id_material: INT — PK), FK (referencia a MATERIAL(id_material) con ON DELETE RESTRICT), NOT NULL

6.2 Script de definición de datos

Escriba el archivo esquema.sql con las instrucciones CREATE TABLE



Evidencia obligatoria:
Captura de la ejecución sin errores y captura del listado de tablas creadas.

```
valer@HP_007 MINGW64 ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql (practica3)
$ cd ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql

valer@HP_007 MINGW64 ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql (practica3)
$ docker exec -it postgres173CV231AGO2026 psql -U postgres -d practica3_ewaste
psql (17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

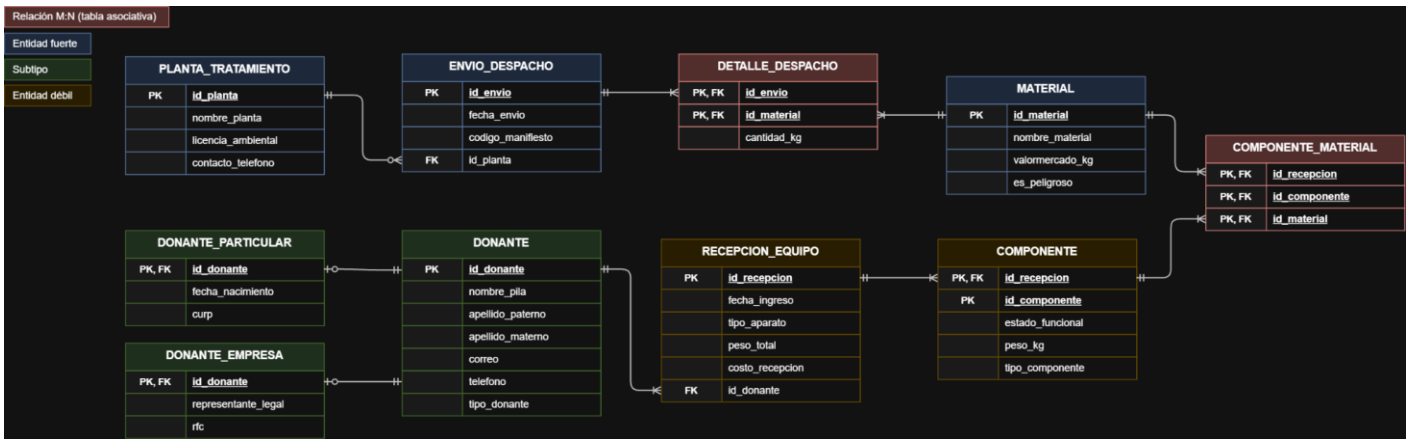
practica3_ewaste=# \dt
               List of relations
 Schema |        Name         | Type  |  Owner
--------+---------------------+-------+----------
 public | componente          | table | postgres
 public | componente_material | table | postgres
 public | detalle_despacho    | table | postgres
 public | donante             | table | postgres
 public | donante_empresa     | table | postgres
 public | donante_particular  | table | postgres
 public | envio_despacho      | table | postgres
 public | material            | table | postgres
 public | planta_tratamiento  | table | postgres
 public | recepcion_equipo    | table | postgres
(10 rows)
```

instrucciones INSERT que el gestor rechace por violar una restricción, con el mensaje de error que devuelve.

```
valer@HP_007 MINGW64 ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql (practica3)
$ cd ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql

valer@HP_007 MINGW64 ~/Practica-2.--Modelo-Entidad-Relacion-Extendido/practica3/sql (practica3)
$ docker exec -i postgres173CV231AGO2026 psql -U postgres -d practica3_ewaste < pruebas-re
stricciones.sql
ERROR:  new row for relation "material" violates check constraint "material_valormercado_kg_check"
DETAIL:  Failing row contains (999, Batería defectuosa de prueba, -15.50, t).
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "planta_tratamiento_pkey"
DETAIL:  Key (id_planta)=(101) already exists.
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "planta_tratamiento_licencia_ambiental_key"
DETAIL:  Key (licencia_ambiental)=(LIC-ENV-2026-999) already exists.
ERROR:  insert or update on table "envio_despacho" violates foreign key constraint "envio_despacho_id_planta_fkey"
DETAIL:  Key (id_planta)=(9999) is not present in table "planta_tratamiento".
```

6.3 Diagrama relacional



6.4 Diccionario de datos

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
PLANTA_TRATAMIENTO	id_planta	INT	PK, NOT NULL	Identificador de la planta de tratamiento.
PLANTA_TRATAMIENTO	nombre_planta	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la planta.
PLANTA_TRATAMIENTO	licencia_ambiental	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Licencia ambiental de la planta, no se repite entre plantas.
PLANTA_TRATAMIENTO	contacto_telefono	VARCHAR(20)	Admite NULL	Teléfono de contacto de la planta
DONANTE	id_donante	INT	PK, NOT NULL	Identificador del donante.
DONANTE	nombre_pila	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de pila, componente del atributo compuesto nombre_donante
DONANTE	apellido_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido paterno, componente de nombre_donante.
DONANTE	apellido_materno	VARCHAR(50)	Admite NULL	Apellido materno. componente opcional de nombre_donante.
DONANTE	correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del donante, no se repite.
DONANTE	telefono	VARCHAR(20)	Admite NULL	Teléfono del donante.
DONANTE	tipo_donante	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (tipo_donante IN ('Particular', 'Empresa'))	Discriminador de la jerarquía: indica si el donante es Particular o Empresa.
DONANTE_PARTICULAR	id_donante	INT	PK, FK → DONANTE(id_donante), NOT NULL, ON DELETE CASCADE,	Identifica al donante particular, es a la vez PK y FK hacia el subtipo.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
			ON UPDATE CASCADE	
DONANTE_PARTICULAR	fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del donante particular.
DONANTE_PARTICULAR	curp	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE	CURP del donante particular, no se repite.
DONANTE_EMPRESA	id_donante	INT	PK, FK → DONANTE(id_donante), NOT NULL, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	Identifica al donante empresa, es a la vez PK y FK hacia el subtipo.
DONANTE_EMPRESA	representante_legal	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del representante legal de la empresa.
DONANTE_EMPRESA	rfc	VARCHAR(13)	NOT NULL, UNIQUE	RFC de la empresa, no se repite.
RECEPCION_EQUIPO	id_recepcion	INT	PK, NOT NULL	Identificador de la recepción de equipo.
RECEPCION_EQUIPO	id_donante	INT	FK → DONANTE(id_donante), NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Donante que entrega el equipo
RECEPCION_EQUIPO	fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha en que ingresa el equipo
RECEPCION_EQUIPO	tipo_aparato	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de aparato recibido.
RECEPCION_EQUIPO	peso_total	DECIMAL(10,2)	CHECK (peso_total > 0), admite NULL	Atributo derivado: peso del equipo, calculable a partir de sus componentes, queda en NULL hasta calcularse.
RECEPCION_EQUIPO	costo_recepcion	DECIMAL(10,2)	Admite NULL	Atributo derivado: costo de la recepción, calculable a partir de sus componentes, queda en NULL hasta calcularse.
COMPONENTE	id_recepcion	INT	PK (parte 1), FK → RECEPCION_EQUIPO(id_recepcion), NOT NULL, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	Recepción a la que pertenece el componente
COMPONENTE	id_componente	INT	PK (parte 2), NOT NULL	Identifica al componente dentro de su recepción.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
COMPONENTE	estado_funcional	VARCHAR(50)	NOT NULL	Estado funcional del componente.
COMPONENTE	peso_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (peso_kg > 0)	Peso del componente en kilogramos.
COMPONENTE	tipo_componente	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de componente.
MATERIAL	id_material	INT	PK, NOT NULL	Identificador del material.
MATERIAL	nombre_material	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del material, no se repite.
MATERIAL	valormercado_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (valormercado_kg >= 0)	Valor de mercado por kilogramo, no puede ser negativo.
MATERIAL	es_peligroso	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el material es peligroso.
ENVIO_DESPACHO	id_envio	INT	PK, NOT NULL	Identificador del envío de despacho.
ENVIO_DESPACHO	id_planta	INT	FK → PLANTA_TRATAMIENTO(id_planta), NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Planta de tratamiento destino, todo envío pertenece a una planta.
ENVIO_DESPACHO	fecha_envio	DATE	NOT NULL	Fecha del envío.
ENVIO_DESPACHO	codigo_manifiesto	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código de manifiesto del envío, no se repite.
DETALLE_DESPACHO	id_envio	INT	PK, FK → ENVIO_DESPACHO(id_envio), NOT NULL, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	Clave de envio
DETALLE_DESPACHO	id_material	INT	PK, FK → MATERIAL(id_material), NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Material despachado en ese envío.
DETALLE_DESPACHO	cantidad_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (cantidad_kg > 0)	Kilogramos del material incluidos en el envío.
COMPONENTE_MATERIAL	id_recepcion	INT	PK, FK compuesta → COMPONENTE(id_recepcion, id_componente), NOT NULL, ON DELETE CASCADE,	Recepción del componente

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
			ON UPDATE CASCADE	
COMPONENTE_MATERIAL	id_componente	INT	PK, FK compuesta → COMPONENTE(id_recepcion, id_componente), NOT NULL	Componente dentro de su recepción
COMPONENTE_MATERIAL	id_material	INT	PK, FK → MATERIAL(id_material), NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Material que forma parte del componente.

6.5 Preservación del significado

Ninguna entidad ni relación del inventario del ejercicio 2 se perdió, aqui las 8 entidades y las 5 relaciones (más la jerarquía) quedaron en 10 tablas, con 42 columnas y 9 claves foráneas.

Entidades

Entidad del inventario	Clasificación	Tabla resultante	Clave primaria
PLANTA_TRATAMIENTO	Fuerte	PLANTA_TRATAMIENTO	id_planta
DONANTE	Fuerte, superclase	DONANTE	id_donante
MATERIAL	Fuerte	MATERIAL	id_material
ENVIO_DESPACHO	Fuerte	ENVIO_DESPACHO	id_envio
RECEPCION_EQUIPO	Débil, por dependencia de existencia	RECEPCION_EQUIPO	id_recepcion
COMPONENTE	Débil, por dependencia de identificación	COMPONENTE	(id_recepcion, id_componente)
DONANTE_PARTICULAR	Subclase	DONANTE_PARTICULAR	id_donante
DONANTE_EMPRESA	Subclase	DONANTE_EMPRESA	id_donante

Relaciones y cardinalidades

Relación del inventario	Cardinalidad	En el esquema	Lo que indica
DONANTE asigna RECEPCION_EQUIPO	(1,1) en Donante a (1,N) en Recepción	FK id_donante en RECEPCION_EQUIPO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Toda recepción tiene un donante registrado, un donante con

Relación del inventario	Cardinalidad	En el esquema	Lo que indica
			recepciones no se puede borrar.
RECEPCION_EQUIPO contiene COMPONENTE	(1,1) en Recepción a (1,N) en Componente	PK compuesta (id_recepcion, id_componente); FK id_recepcion, ON DELETE CASCADE	Un componente pertenece a una sola recepción y no existe sin ella, al borrar la recepción se borran sus componentes.
PLANTA_TRATAMIENTO recibe ENVIO_DESPACHO	(1,1) en Planta a (0,N) en Envío	FK id_planta en ENVIO_DESPACHO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Todo envío pertenece a una planta, una planta puede no tener envíos y no se borra si ya recibió alguno.
ENVIO_DESPACHO contiene MATERIAL	(1,N) a (1,N), muchos a muchos	Tabla DETALLE_DESPACHO: PK (id_envio, id_material), dos FK, CHECK (cantidad_kg > 0)	Un material aparece una sola vez por envío, con cantidad positiva, los renglones se borran con el envío (CASCADE) y el material no se borra si ya fue despachado (RESTRICT).
COMPONENTE está compuesto por MATERIAL	(1,N) a (1,N), muchos a muchos	Tabla COMPONENTE_MATERIAL: PK (id_recepcion, id_componente, id_material), FK compuesta hacia COMPONENTE y FK hacia MATERIAL	Un material aparece una sola vez por componente, los renglones se borran con el componente (CASCADE) y el material no se borra si se usa (RESTRICT).
Jerarquía DONANTE → DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA	Total y disjunta (t, d)	Estrategia A: PK = FK id_donante en cada subtipo, ON DELETE CASCADE; discriminador tipo_donante con CHECK ('Particular', 'Empresa')	Cada subtipo hereda la identidad del supertipo y no existe sin él,RECEPCION_EQUIPO referencia a DONANTE sin importar su tipo.

Reglas del modelo EER implementadas

Regla	Cómo se implementó
Regla 1. Entidad fuerte → tabla	PLANTA_TRATAMIENTO, DONANTE, MATERIAL y ENVIO_DESPACHO tienen tabla

Regla	Cómo se implementó
	propia y PK; se conservan correo NOT NULL UNIQUE, valormercado_kg >= 0 y codigo_manifiesto NOT NULL UNIQUE.
Regla 2. Atributo compuesto	nombre_donante se descompuso en nombre_pila, apellido_paterno y apellido_materno.
Regla 3. Atributo multivaluado	contacto_telefono y telefon se uedan, no se creó TELEFONO_PLANTA.
Regla 4. Relación 1:N	La PK del lado uno viaja como FK NOT NULL: id_planta a ENVIO_DESPACHO e id_donante a RECEPCION_EQUIPO.
Regla 5. Relación N:M	DETALLE_DESPACHO y COMPONENTE_MATERIAL, con PK compuesta formada por sus FK.
Regla 6. Relación 1:1	Ninguna entre entidades fuertes, el vínculo de cada subtipo con su supertipo se resuelve con PK = FK (regla 9).
Regla 7. Orden superior	Ninguna ternaria, todas las relaciones son binarias.
Regla 8. Entidad débil	RECEPCION_EQUIPO conserva su PK, con id_donante NOT NULL y ON DELETE RESTRICT, COMPONENTE usa PK compuesta con id_recepcion y ON DELETE CASCADE.
Regla 9. Jerarquía	tabla por supertipo y por subtipo, con tipo_donante como discriminador.
Atributo derivado	peso_total y costo_recepcion son columnas de RECEPCION_EQUIPO que admiten NULL hasta calcularse a partir de los componentes.